

Mise en situation – Infrastructure, supervision, cybersécurité et services réseau

Nº ID	DS-285
≡ Compétence(s)	
≡ Type	

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous devrez être capable de :

- Déployer une infrastructure réseau virtuelle.
- Configurer des services réseau.
- Sécuriser des accès.
- Mettre en place une supervision.
- Réaliser des tests de connectivité.
- Produire une documentation technique.
- Diagnostiquer et corriger des anomalies.
- Présenter une démarche technique structurée proche de l'épreuve E5.

Contexte professionnel

L'entreprise souhaite moderniser son infrastructure informatique afin de :

- Centraliser les services réseau.
- Sécuriser les accès utilisateurs.
- Superviser les équipements.

- Héberger un site intranet.
- Mettre en place des sauvegardes simples.

L'administrateur réseau étant absent, vous devez préparer et configurer l'environnement avant une présentation client.

Infrastructure attendue

Vous devez mettre en place l'infrastructure suivante :

Machine	Rôle
Debian Server	Serveur principal
Windows	Poste utilisateur
Zabbix	Supervision

Logiciels et outils autorisés

- VirtualBox ou VMware
- Debian 12
- Windows
- Apache2
- MariaDB
- PHP
- SSH
- UFW
- Fail2ban
- Wireshark
- Zabbix
- VS Code ou nano

PARTIE 1 – Préparation de l'infrastructure

1.1 Création des machines virtuelles

Créer les machines suivantes :

Debian Server

Paramètre	Valeur
RAM	2 Go
CPU	2 vCPU
Réseau	LAN

Windows Client

Paramètre	Valeur
RAM	4 Go
Réseau	LAN

1.3 Vérifications

Effectuer les tests suivants :

- Ping entre les machines.
- Accès internet depuis Debian.
- Vérification des interfaces réseau.
- Vérification de la passerelle.

Commandes utiles :

```
ip a
ip route
ping 8.8.8.8
```

PARTIE 2 – Configuration réseau

2.1 Configuration réseau Debian

Configurer une IP statique.

Fichier à modifier :

```
/etc/network/interfaces
```

2.2 Activation SSH

Installer et activer SSH.

```
apt update  
apt install openssh-server -y  
systemctl enable ssh  
systemctl start ssh
```

Vérifier le fonctionnement :

```
systemctl status ssh
```

Tester la connexion depuis le client.

2.3 Configuration DHCP

Configurer le serveur DHCP directement sur la machine Debian.

Installer le service DHCP :

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

Configurer une plage DHCP :

```
192.168.10.100 → 192.168.10.150
```

Configurer l'interface réseau utilisée.

Redémarrer le service DHCP.

Tester l'obtention automatique d'une adresse IP depuis le poste client.

PARTIE 3 – Déploiement des services

3.1 Installation Apache

Installer Apache2.

```
apt install apache2 -y
```

Vérifier l'accès web depuis le client.

Créer une page HTML personnalisée et placez là dans /var/www/html en lieu et place du fichier HTML actuel :

```
<h1>Serveur BTS CIEL</h1>  
<p>Infrastructure opérationnelle</p>
```

3.2 Installation MariaDB

Installer MariaDB.

```
apt install mariadb-server -y
```

Sécuriser la base :

```
mysql_secure_installation
```

Créer :

- une base de données
- un utilisateur dédié
- des droits limités

3.3 Installation PHP

Installer PHP et les extensions nécessaires.

```
apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Créer un fichier test :

```
<?php phpinfo(); ?>
```

3.4 Création d'un intranet simple

Créer un mini intranet contenant (HTML et PHP) :

- un titre
- le nom de l'entreprise
- l'adresse IP du serveur
- la date
- un tableau HTML

Exemple attendu :

Service	État
Apache	OK
MariaDB	OK
SSH	OK

Attention pour que la page PHP puisse fonctionner il faut l'installer sur le serveur.

PARTIE 4 – Sécurisation

Dans cette partie, le serveur Debian assurera également le rôle de filtrage réseau basique via UFW.

4.1 Pare-feu Linux

Installer UFW.

```
apt install ufw -y
```

Configurer les règles suivantes :

Service	Port
SSH	22
HTTP	80
HTTPS	443

Activer le pare-feu.

```
ufw enable
```

Vérifier les règles :

```
ufw status verbose
```

4.2 Fail2ban

Installer Fail2ban.

```
apt install fail2ban -y
```

Activer la protection SSH.

Créer un fichier :

```
/etc/fail2ban/jail.local
```

Configuration minimale :

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
```

```
maxretry = 3  
bantime = 3600
```

Redémarrer le service.

4.3 Analyse réseau

Installer Wireshark sur le poste client.

Capturer :

- une requête HTTP
- un ping ICMP
- une connexion SSH

Répondre aux questions :

1. Quel protocole est utilisé pour le ping ?
2. Quel port utilise SSH ?
3. Pourquoi HTTPS est-il plus sécurisé que HTTP ?
4. Quel est le rôle d'un pare-feu logiciel sur un serveur Linux ?

PARTIE 5 – Supervision

5.1 Installation de Zabbix

Installer Zabbix Server.

Objectifs :

- superviser le serveur Debian
- surveiller l'utilisation CPU
- surveiller la RAM
- surveiller l'espace disque

5.2 Vérification des services

Contrôler les services suivants :

```
systemctl status apache2  
systemctl status mariadb  
systemctl status ssh
```

Créer un tableau récapitulatif.

Service	Statut
Apache	
SSH	
MariaDB	

PARTIE 6 – Diagnostic et dépannage

Situation 1

Le client ne peut plus accéder au serveur web.

Effectuer un diagnostic complet.

Éléments à vérifier :

- Ping
- Pare-feu
- Apache
- Adresse IP
- DNS
- Connectivité réseau

Rédiger les étapes réalisées.

Situation 2

SSH ne fonctionne plus.

Effectuer un diagnostic.

Commandes possibles :

```
systemctl status ssh  
ss -tulpn  
journalctl -xe
```

Identifier :

- la cause
- la solution
- les vérifications effectuées

Situation 3

Le serveur présente un espace disque faible.

Analyser :

```
df -h
```

Identifier les répertoires volumineux.

PARTIE 7 – Documentation E5

7.1 Documentation technique

Rédiger un document contenant :

Présentation du contexte

- Description de l'entreprise
- Objectifs du projet

Architecture réseau

- Schéma réseau

- Plan IP
- Rôle des équipements

Services installés

- Apache
- MariaDB
- SSH
- Pare-feu
- Supervision

Sécurité

- Configuration du pare-feu Linux
- Gestion des accès
- Protection SSH

Difficultés rencontrées

- Problèmes techniques
- Solutions mises en place

Conclusion

- Résultat final
- Améliorations possibles

Travail demandé

Le compte rendu doit contenir :

- Captures d'écran.
- Commandes utilisées.
- Explications techniques.

- Diagnostic détaillé.
- Documentation structurée.

Questions de réflexion

1. Pourquoi sécuriser les services réseau sur un serveur Linux ?
2. Quel est le rôle d'un pare-feu ?
3. Quelle différence entre HTTP et HTTPS ?
4. Pourquoi superviser une infrastructure ?
5. Quels risques existent sans sécurisation SSH ?
6. Pourquoi documenter une infrastructure ?

Annexes

Commandes utiles

Réseau

```
ip a  
ip route  
ping  
traceroute  
netstat  
ss
```

Services

```
systemctl status  
systemctl restart  
systemctl enable
```

Sécurité

```
ufw status  
fail2ban-client status
```

Logs

```
journalctl  
cat /var/log/auth.log
```